

Prova inicial de Matemàtiques

1r d'ESO · 10 de setembre de 2026

Nom i cognoms

Grup

Escola de primària

Abans de començar, llegeix això

- **Aquesta prova no té nota.** Serveix perquè el professorat sàpiga què ja saps fer i què t'hem d'ensenyar. Ningú no aprova ni suspèn.
- Hi ha preguntes fàcils i preguntes difícils. **És normal que no ho sàpiguis tot.**
- Si una pregunta se't fa molt difícil, **deixa-la i passa a la següent.**
- És millor **provar-ho i escriure el que penses** que deixar-ho en blanc.
- No es pot fer servir la calculadora.

Com està organitzada

PART 1	Càlcul i escriptura	9 preguntes
PART 2	Situacions (una sola resposta correcta)	19 preguntes
PART 3	Repte — <i>no cal acabar-lo</i>	2 reptes

PART 1 · Càlcul i escriptura

Sense calculadora. Deixa veure les operacions: ens interessa **com** ho fas, no només el resultat.

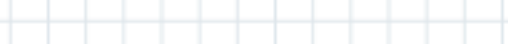
- 1.** Escriu cada nombre com toca.

a) Escriu amb lletres: **813 040**

b) Escriu amb xifres: tres-cents vuitanta-dos mil tres-cents tres

- 2.** Col·loca i calcula.

a) $372 - 193$



b) $490 - 148$

A large rectangular area filled with a light gray grid, intended for drawing a picture related to the text.

- 3.** Col·loca i calcula.

a) 891×9

[illegible]

b) 732×4



4. Calcula. Si la divisió no és exacta, escriu el residu.

a) $213 : 5$

A blank sheet of graph paper with a grid pattern. The grid consists of small squares, typical of standard graph paper used for drawing or calculations.

b) $563 : 4$

[illegible]

5. Ordena de més petit a més gran.

a) $0,3 \cdot 0,13 \cdot 1,44 \cdot 0,7$ $<$ $<$ $<$

6. Quina fracció de la figura està pintada?

a)

[illegible]

7. Completa mentalment.

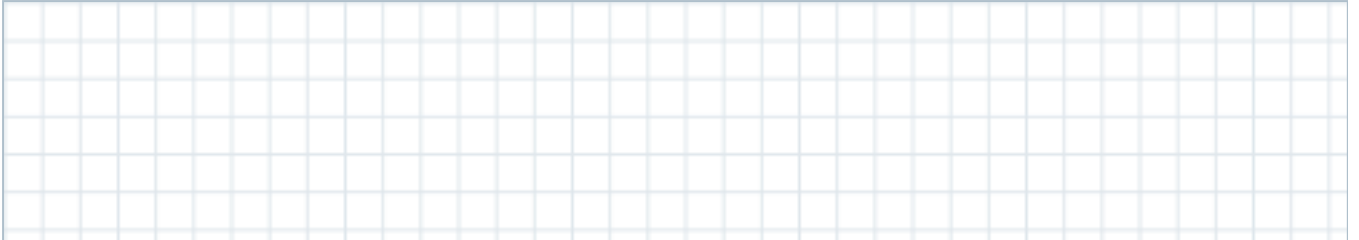
a) el 25 % de **100** és

b) el 10 % de **108** és

c) el 75 % de **116** és

8. Resol. Escriu totes les operacions.

a) Tenim una cinta de 139 m. En fem servir 20 m i la resta la tallem en 4 trossos iguals. Quant fa cada tros?



9. Un company diu que no sap per on començar el problema anterior. Escriu-li què ha de fer, pas a pas.

PART 2 · Situacions

A cada pregunta hi ha **una sola** resposta correcta. Encercla la lletra o marca-la a la fitxa final. Les preguntes conserven el número que porten imprès a cada full.

FULL 1

L'aparcament de l'institut

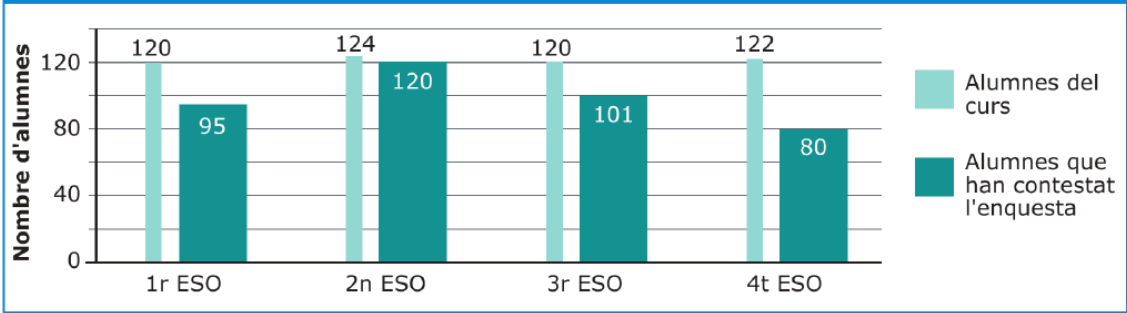
2n ESO - 2024

ACTIVITAT 1. L'APARCAMENT DE L'INSTITUT

Al pati de l'Institut La Merla hi ha un aparcament per a les bicis i els patinets de l'alumnat. Com que cada vegada hi ha més alumnes que utilitzen aquests vehicles, l'aparcament ha quedat petit i cal ampliar-lo.

Els alumnes de 2n d'ESO han col·laborat en el projecte d'ampliació fent una enquesta per conèixer els hàbits de mobilitat de tot l'alumnat de l'Institut. El gràfic següent mostra quants alumnes hi ha a cada curs i quants d'aquests han contestat l'enquesta.

(El centre només té alumnes d'ESO)

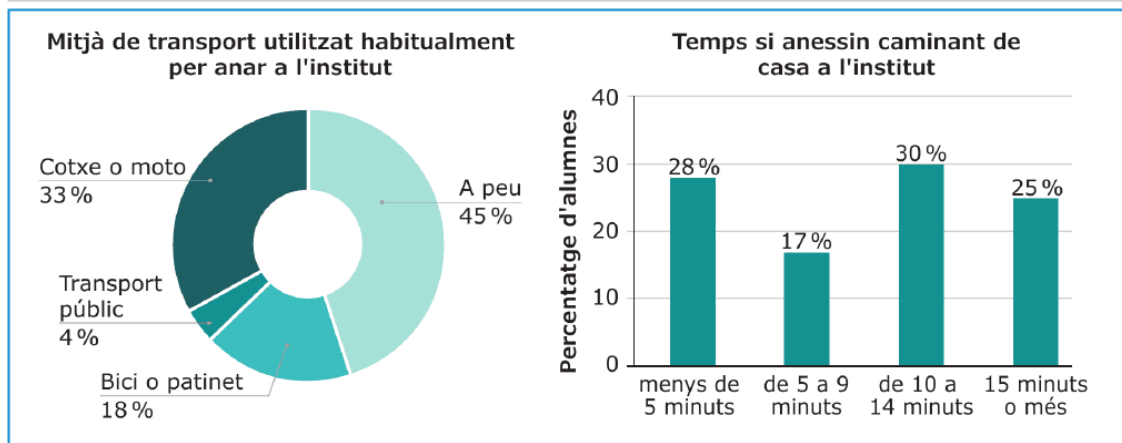


1. Quants alumnes han contestat l'enquesta en total?
- a. 396 alumnes

b. 421 alumnes

c. 438 alumnes

d. 486 alumnes

ACTIVITAT 1. L'APARCAMENT DE L'INSTITUT

4. Quin percentatge de l'alumnat enquestat es desplaça a l'institut a peu, en bici o patinet?

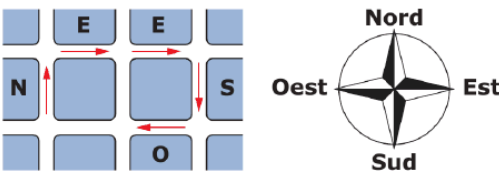
- a. 45 %
- b. 49 %
- c. 63 %
- d. 78 %

ACTIVITAT 3. EL BARRI DE LA LÍDIA I EL MARC

Quan es camina per una ciutat on les illes de cases són quadrades i els carrers formen angles rectes, els trajectes es poden codificar utilitzant els punts cardinals:

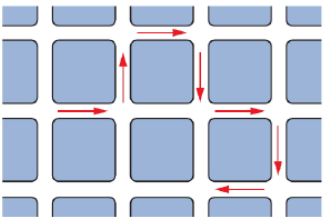
Codi	N	S	S	O
Descripció del moviment	Caminar una illa de cases cap al nord	Caminar una illa de cases cap al sud	Caminar una illa de cases cap a l' est	Caminar una illa de cases cap a l' oest

Per exemple, el trajecte següent pot codificar-se com N-E-E-S-O:



15. Quina és la codificació del trajecte de la imatge?

- a. O-N-E-S-E-S-O
- b. E-N-E-S-O-S-O
- c. E-N-E-S-E-S-E
- d. E-N-E-S-E-S-O



ACTIVITAT 4. BITLLETS DE METRO

A la ciutat on viuen la Lúdia i el Marc hi ha una xarxa de metro per moure's ràpidament per la ciutat. Per viatjar amb metro hi ha tres tipus de bitllets. La imatge següent mostra les característiques i el preu de cada bitllet.

Bitllet senzill**Descripció:**

Permet fer 1 únic viatge.

Preu: 2 €**Abonament 8 viatges****Descripció:**

Permet fer 8 viatges.

Preu: 12,80 €**Abonament mensual****Descripció:**

Permet fer un nombre de viatges il·limitat durant 30 dies consecutius.*

Preu: 30 €

* Els 30 dies consecutius comencen a comptar a partir del dia del primer viatge. Per exemple, si el primer viatge es fa el dia 1 de gener, aleshores els darrers viatges es podran fer el dia 30 de gener.

20. Si una persona fa 6 viatges amb metro, quant li costaran tots aquests viatges si utilitza bitllets senzills?

- a. 10 €
- b. 12 €
- c. 14 €
- d. 16 €

21. Quants diners t'estalvies utilitzant un abonament de 8 viatges en lloc de bitllets senzills?

- a. 0,40 €
- b. 3,20 €
- c. 7,20 €
- d. 10,80 €

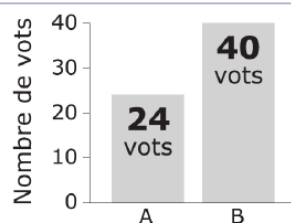
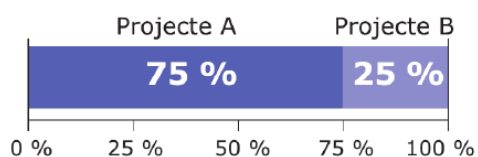
ACTIVITAT 1. EL PROJECTE DEL PATI

A l'institut El Flabiol, l'alumnat i el professorat han dissenyat conjuntament dos projectes per transformar el pati: el projecte A i el projecte B.

S'ha fet una votació entre tot l'alumnat per triar un dels dos projectes. Aquí tens els resultats de les votacions: *(A cada curs han representat els resultats d'una manera diferent.)*

1r ESO

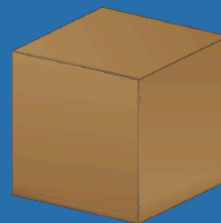
	Nombre de vots
Projecte A	32
Projecte B	39

2n ESO**3r ESO****4t ESO****1. Quants alumnes de 1r d'ESO han votat?**

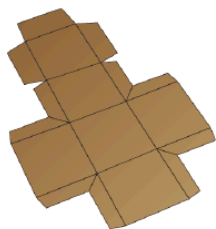
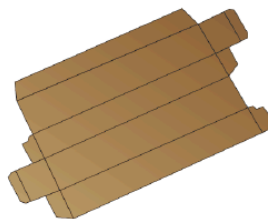
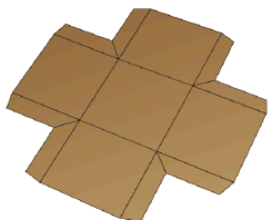
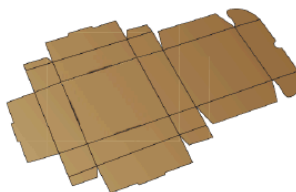
- a. 32 alumnes
- b. 39 alumnes
- c. 64 alumnes
- d. 71 alumnes

ACTIVITAT 4. CAPSES DE CARTRÓ

La Laia té una botiga de joguines. Per empaquetar algunes de les joguines que ven a la botiga utilitza capsas cúbiques de cartró amb tapa com la de la imatge.

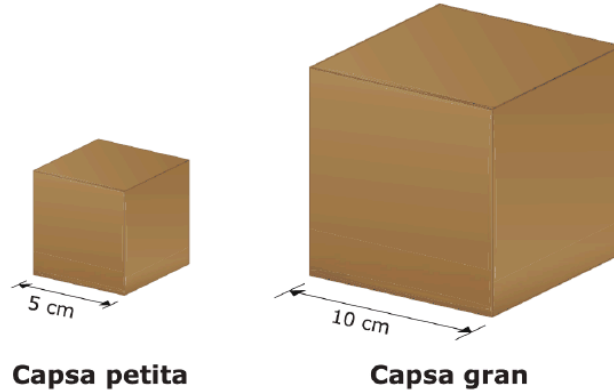


26. Amb quin dels models següents es pot construir una capsa cúbica amb tapa utilitzant els plecs marcats al cartró?

**a.****b.****c.****d.**

27. La Laia té capses de dues mides. Les petites mesuren 5 cm de costat, mentre que les grans fan 10 cm de costat. Quantes capses petites caben dins d'una capsa gran?

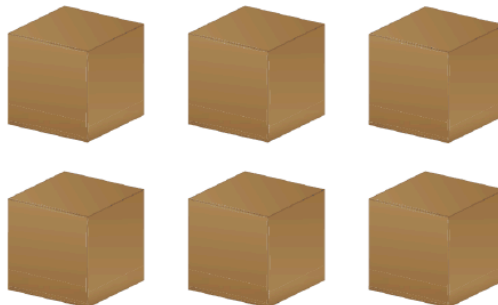
- a. 4 capses
- b. 6 capses
- c. 8 capses
- d. 10 capses



28. La Laia està preparant una comanda. Sobre la taula té sis capses i, en dues, hi ha posat a dins una joguina, però no recorda en quines.

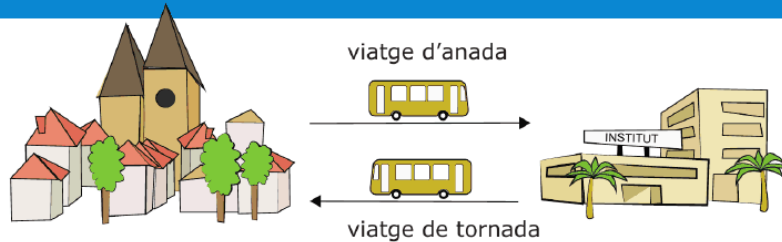
Si obre una capsa a l'atzar, quina probabilitat té de trobar-hi una de les joguines?

- a. $\frac{1}{2}$
- b. $\frac{1}{3}$
- c. $\frac{1}{6}$
- d. $\frac{2}{3}$



ACTIVITAT 2. EL BUS ESCOLAR

El Lluç viu a VilaA. Cada dia, de dilluns a divendres, fa dos viatges en bus escolar. Un viatge d'anada a l'institut al matí i un altre de tornada a casa quan acaben les classes. El cap de setmana no utilitza el bus escolar.



10. Cada viatge en bus que fa el Lluç dura entre 12 minuts i 15 minuts. Quants minuts dedica el Lluç de dilluns a divendres a fer viatges en bus?

- a. Entre 100 i 150 minuts.
- b. Entre 100 i 180 minuts.
- c. Entre 120 i 150 minuts.
- d. Entre 120 i 180 minuts.

11. El Lluç fa dos viatges en bus escolar cada dia de dilluns a divendres. Els caps de setmana no utilitza el bus. Si:

S = nombre de setmanes i

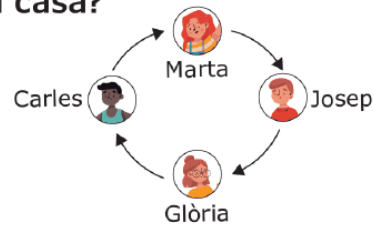
V = nombre de viatges que fa el Lluç en bus escolar,

quina de les expressions següents permet calcular el nombre de viatges, V , a partir del nombre de setmanes, S ?

- a. $V = 5 \times S$
- b. $V = 7 \times S$
- c. $V = 10 \times S$
- d. $V = 14 \times S$

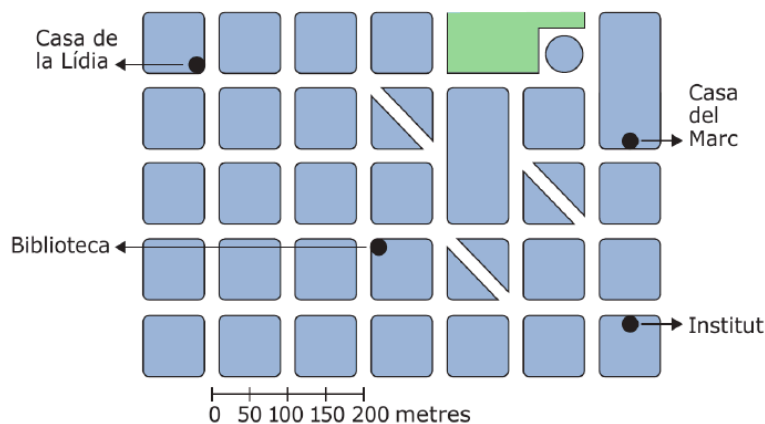
- 12.** A cada viatge, el Lluç seu amb un company o companya diferent. Sempre canvia de company o companya seguint l'ordre de la imatge. Si dilluns al matí va asseure's amb la Marta, amb qui s'asseurà dimecres a la tarda en el viatge de tornada a casa?

- Amb la Marta.
- Amb el Josep.
- Amb la Glòria.
- Amb el Carles.



ACTIVITAT 3. EL BARRI DE LA LÍDIA I EL MARC

La Lídia i el Marc viuen en una gran ciutat. En el plànol següent pots veure on és la casa de cadascun d'ells i on estan situats l'institut i la biblioteca del barri.



- 13.** Si se segueix el camí més curt, quina de les següents és la millor aproximació a la distància que hi ha de casa de la Lídia a casa del Marc?
- 650 m
 - 750 m
 - 850 m
 - 950 m

22. Com que el Marc és fill d'una família nombrosa, té un descompte del 25 % en el preu dels bitllets. Quant li costarà un bitllet senzill?

- a. 0,75 €
- b. 1,25 €
- c. 1,50 €
- d. 1,75 €

2. Quin percentatge dels alumnes de 2n d'ESO ha triat el projecte A?

- a. 24 %
- b. 37,5 %
- c. 40 %
- d. 42,5 %

3. Quina part dels alumnes de 3r d'ESO ha votat el projecte B?

- a. 1/3 dels alumnes
- b. 2/3 dels alumnes
- c. 2/5 dels alumnes
- d. 3/5 dels alumnes

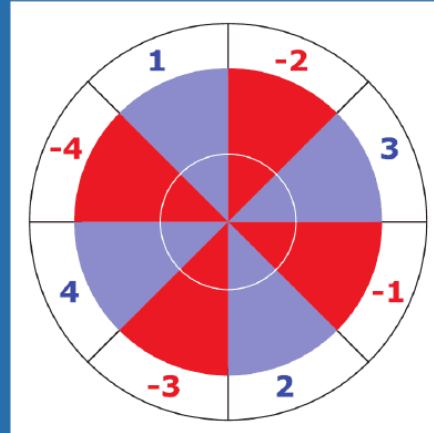
4. Quina de les afirmacions següents sobre els alumnes de 4t és certa?

- a. 1 de cada 3 alumnes ha votat el projecte A.
- b. 1 de cada 3 alumnes ha votat el projecte B.
- c. 1 de cada 4 alumnes ha votat el projecte A.
- d. 1 de cada 4 alumnes ha votat el projecte B.

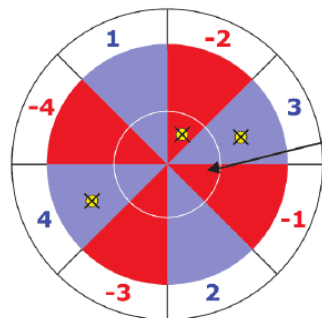
ACTIVITAT 2. EL JOC DE LA DIANA

Avui, a classe de Matemàtiques, hem jugat amb una diana com la de la imatge. Per jugar, s'han de llançar tres dards i sumar la puntuació de cada dard segons els criteris següents:

- Si un dard no es clava a la diana puntua 0 punts.
- Cada sector puntua el valor de punts escrit a la diana.
- Si un dard es clava dins del cercle central es dobra la puntuació.

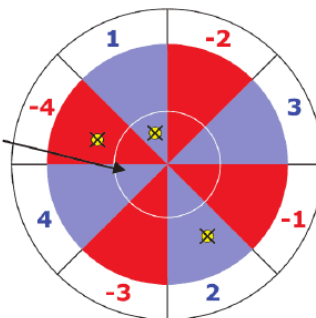


A continuació tens dos exemples de puntuació:



$$4 + 2 \cdot (-2) + 3 = 3 \text{ punts}$$

Zona de puntuació doble



$$-4 + 2 \cdot (1) + 2 = 0 \text{ punts}$$

10. Quina és la puntuació més alta que es pot aconseguir amb tres dards?

- 12 punts
- 16 punts
- 24 punts
- 28 punts

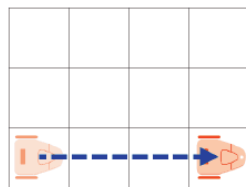
ACTIVITAT 3. PROGRAMEM UN ROBOT

Un robot es mou per una graella de caselles quadrades. El robot executa tres tipus d'ordres:

- AVANÇA(N): el robot es mou N caselles endavant.
- GIRA_DRETA: el robot gira sobre si mateix 90° graus en sentit horari.
- GIRA_ESQUERRA: el robot gira sobre si mateix 90° graus en sentit antihorari.

Fixa't com el robot ha executat les tres ordres del programa següent:

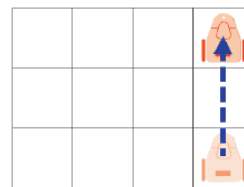
```
1. AVANÇA (3)
2. GIRA_ESQUERRA
3. AVANÇA (2)
```



1a ordre
AVANÇA (3)



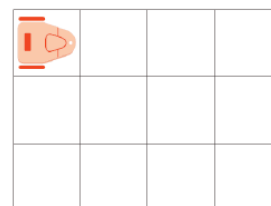
2a ordre
GIRA_ESQUERRA



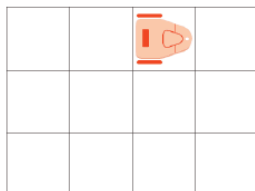
3a ordre
AVANÇA (2)

17. Si el robot inicia el seu moviment en la posició de la imatge, quina serà la seva posició després d'executar les sis ordres del programa següent?

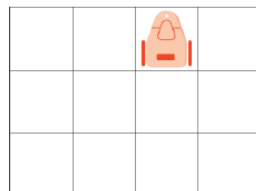
```
1. GIRA_DRETA
2. AVANÇA (2)
3. GIRA_ESQUERRA
4. AVANÇA (3)
3. GIRA_ESQUERRA
2. AVANÇA (2)
```



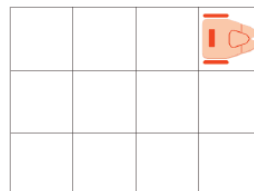
Posició inicial



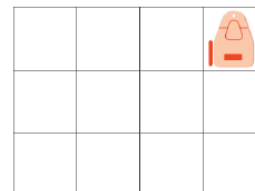
a.



b.



c.



d.

PART 3 · Repte

Aquest és un treball d'investigació: **tot el que apuntis o escriguis serà molt interessant!**

- 1.** Amb pals fem la seqüència de figures següent:



3 pals



5 pals



7 pals



? pals

- a) Quants pals calen per fer 4 triangles?**

- b)** Tenim **25 pals** i els fem servir tots per construir triangles. Quants triangles hem aconseguit?

- c) Quants pals calen per fer **15 triangles**? Explica-ho **per lògica**, o sigui, sense dibuixar-los tots.

- d)** Imagina que vols fer n triangles. Tu creus que necessites $3 \times n$ pals, o bé més, o bé menys?

2. A la piscina municipal, l'entrada val **5,00 €**. També hi ha un **abonament de 10 banys per 37,00 €**.

- a) La Núria hi anirà **6** vegades. Què li convé més, pagar cada entrada o comprar l'abonament? Escriptu els càlculs.

[illegible]

- b)** A partir de quantes vegades li convé l'abonament?
Explica-ho.

[illegible]

Fitxa de respostes · PART 2

Nom i cognoms

Grup

Full	Pregunta	a	b	c	d
1	1	☐	☐	☐	☐
2	4	☐	☐	☐	☐
3	15	☐	☐	☐	☐
4	20	☐	☐	☐	☐
4	21	☐	☐	☐	☐
5	1	☐	☐	☐	☐
6	26	☐	☐	☐	☐
7	27	☐	☐	☐	☐
7	28	☐	☐	☐	☐
8	10	☐	☐	☐	☐
8	11	☐	☐	☐	☐
9	12	☐	☐	☐	☐
10	13	☐	☐	☐	☐
11	22	☐	☐	☐	☐
12	2	☐	☐	☐	☐
12	3	☐	☐	☐	☐
12	4	☐	☐	☐	☐
13	10	☐	☐	☐	☐

Full	Pregunta	a	b	c	d
15	17	☐	☐	☐	☐

Si has deixat alguna pregunta en blanc, no passa res: deixa la fila buida.